多屏显示方案演示

Revision History

Draft Date	Revision No.	Description
2024/06/25	V1.0	1. 初始版本。

目　　录

前　言 3
1　基于官方系统的多屏异显演示 4
2　基于 Qt 案例的多屏异显演示 8
　2.1　案例测试 8
　2.2　案例编译 10
　2.3　关键代码 12
更多帮助 13

前 言

本文主要演示基于 TLIMX8MP-EVM 评估板的多屏显示方案，适用开发环境如下。

Windows 开发环境：Windows 7 64bit、Windows 10 64bit

虚拟机：VMware15.5.5

Linux 开发环境：Ubuntu 20.04.6 64bit

U-Boot：U-Boot-2022.04

Kernel：Linux-5.15.71

Linux SDK：Real-Time Edge Software 2.5

本案例基于 Weston 实现多屏异显方案（未实现同显），案例位于产品资料“4-软件资料\Demo\platform-demos\multi_screen\”目录下，具体说明如下。

表 1

目录			说明
multi_screen	dts	bin	设备树镜像
		src	设备树源码
	led_control_multi_screen	bin	可执行程序
		src	应用程序源码

1 基于官方系统的多屏异显演示

请参考《评估板测试手册》文档具体说明，将评估板 HDMI1 OUT 接口连接至 HDMI 显示屏，将 10.4 英寸 LVDS 显示屏（厂家：群创，型号：G104XCE-L01）连接至评估板的 LVDS LCD（显示）、RES TS（触摸）、BACK LIGHT（背光）接口，将 7 英寸 MIPI 显示屏（型号：阿美林 AML070WXII4006，分辨率：800x1280）连接至评估板的 MIPI LCD（显示）、CAP TS（触摸）接口。将鼠标与评估板 USB3.0 HOST1(USB2)、USB3.0 HOST2(USB2)或 USB3.0 HOST3(USB2)任一接口连接，硬件连接如下图所示。

备注：该案例不支持 HDMI2 OUT 接口。

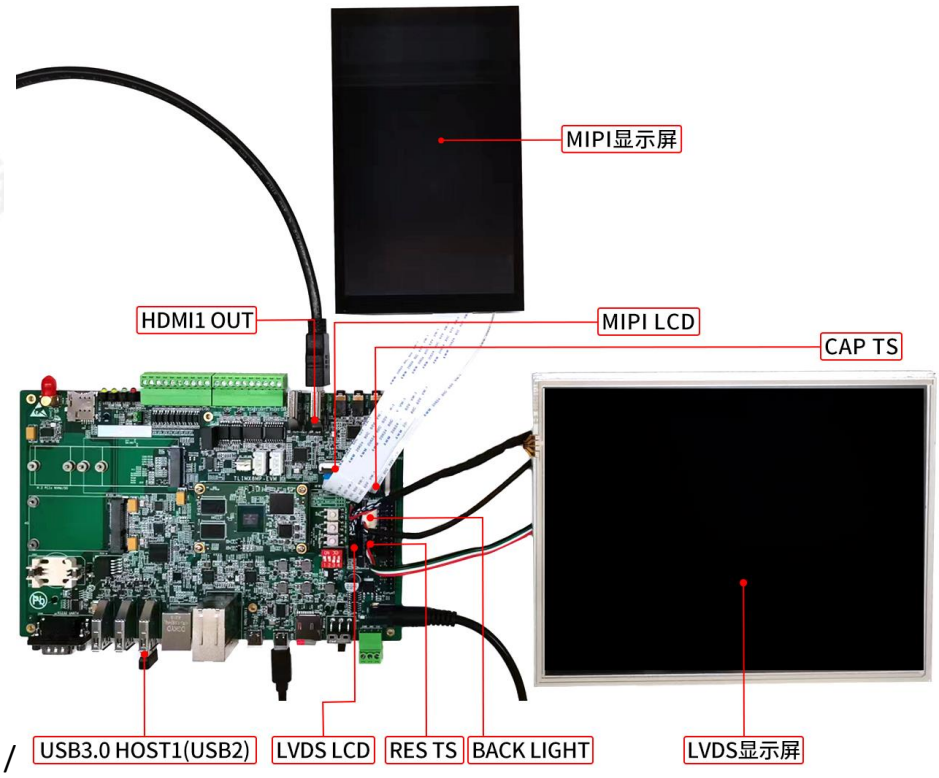

图 1

评估板上电启动后，将产品资料“4-软件资料\Demo\platform-demos\multi_screen\dts\bin\”目录下 tlimx8mp-evm-multi_screen.dtb 文件拷贝至评估板文件系统。

执行如下命令，备份默认设备树文件，将设备树文件 tlimx8mp-evm-multi_screen.dtb 固化至 Linux 系统启动卡，重启即可生效。系统重启后，三个显示屏将会显示系统默认界面，如下图所示。

备注：如需固化至 eMMC，请将命令中的 mmcblk1p1 修改为 mmcblk2p1。

Target# cp /run/media/mmcblk1p1/tlimx8mp-evm.dtb /run/media/mmcblk1p1/tlimx8mp-evm-bak.dtb

Target# cp tlimx8mp-evm-multi_screen.dtb /run/media/mmcblk1p1/tlimx8mp-evm.dtb

Target# sync

Target# reboot

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# cp /run/media/mmcblk1p1/tlimx8mp-evm.dtb /run/media/mmcblk1p1/tlimx8mp-evm
-bak.dtb
root@IMX8MP-Tronlong:~# cp tlimx8mp-evm-multi_screen.dtb /run/media/mmcblk1p1/tlimx8mp-evm.dtb
root@IMX8MP-Tronlong:~# sync
root@IMX8MP-Tronlong:~# reboot
```

图 2

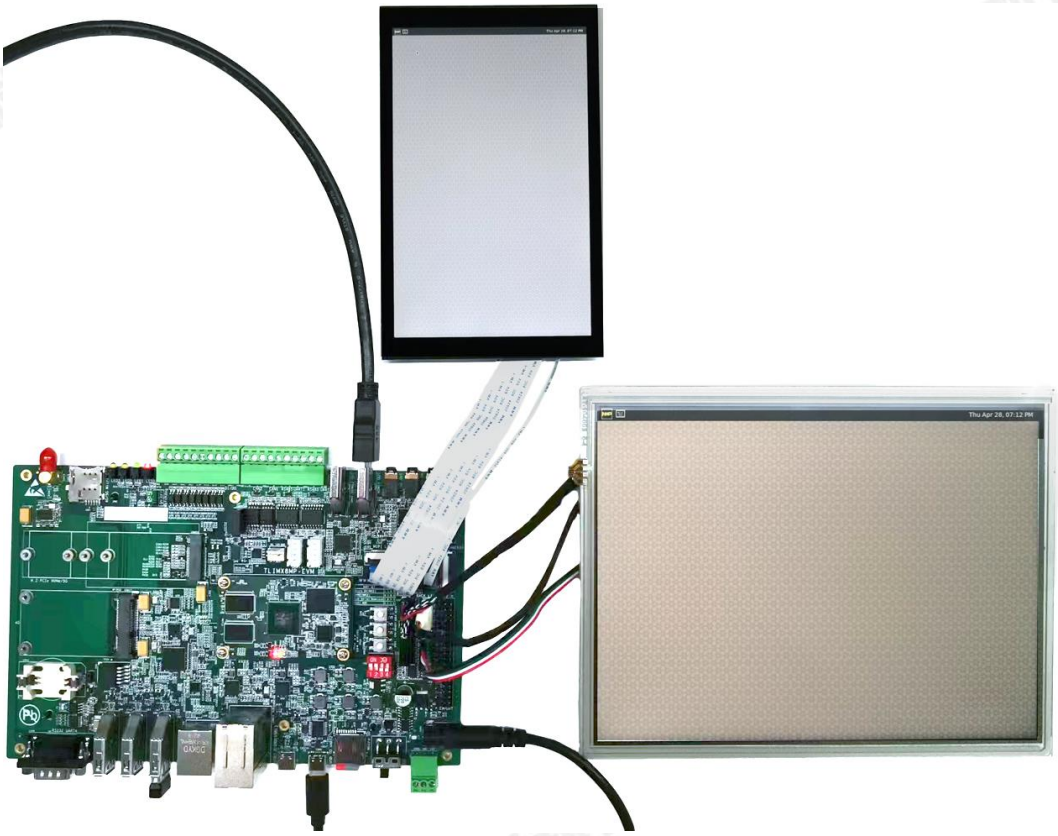

图 3 LVDS LCD 与 MIPI LCD 显示效果

图 4 HDMI 显示效果

可通过鼠标分别点击不同显示屏左上方的图标显示相关画面，亦可通过鼠标拖动画面至不同显示屏，实现多屏异显，如下图所示。

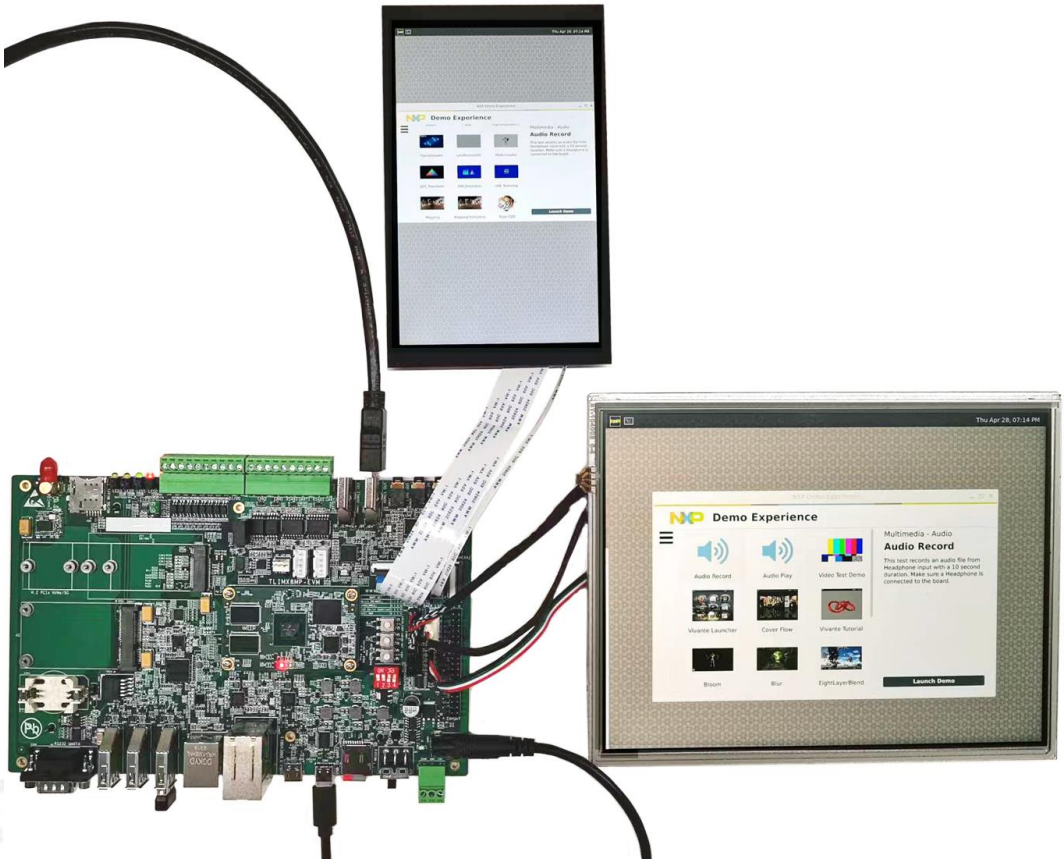

图 5 LVDS LCD 与 MIPI LCD 显示效果

图 6 HDMI 显示效果

2 基于 Qt 案例的多屏异显演示

本章节使用 led_control_multi_screen 案例演示多屏异显功能，可指定任一显示屏上显示 LED 控制按钮图像，并可通过点击界面按钮控制 LED 亮灭。

案例位于产品资料“4-软件资料\Demo\platform-demos\multi_screen\led_control_multi_screen\”目录下，其中 src 目录下包含 Qt 工程源码，bin 目录下包含 ARM 端 Qt 程序镜像。

2.1 案例测试

本次测试使用产品资料“4-软件资料\Demo\platform-demos\multi_screen\dts\bin\”目录下的 tlimx8mp-evm-multi_screen.dtb 设备树文件，支持 HDMI + LVDS LCD + MIPI LCD 多屏显示方案。请将“4-软件资料\Demo\platform-demos\multi_screen\led_control_multi_screen\bin\”目录下的 led_control_multi_screen 可执行程序拷贝至评估板文件系统。

评估板上电启动，执行如下命令设置 LVDS LCD 显示 Qt 界面。

备注：目前该案例不支持屏幕校准与触摸，并且需使用鼠标指定显示屏幕才能够正常显示 Qt 界面。例如参数"1"表示指定 LVDS LCD 显示，需先将鼠标光标移动至 LVDS LCD 显示屏的界面中，然后执行命令，方可正常显示 Qt 界面。

Target# ./led_control_multi_screen 1

参数解析：

0：表示指定 MIPI LCD 显示。

1：表示指定 LVDS LCD 显示。

2：表示指定 HDMI 显示。

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# ./led_control_multi_screen 1
```

图 7

程序运行成功后，可观察到 LVDS LCD 显示 LED 控制界面，并可通过鼠标点击 LVDS LCD 显示屏控制界面控制评估板对应 LED 亮灭。同时 HDMI 显示屏与 MIPI LCD 将显示系统默认界面，如下图所示。

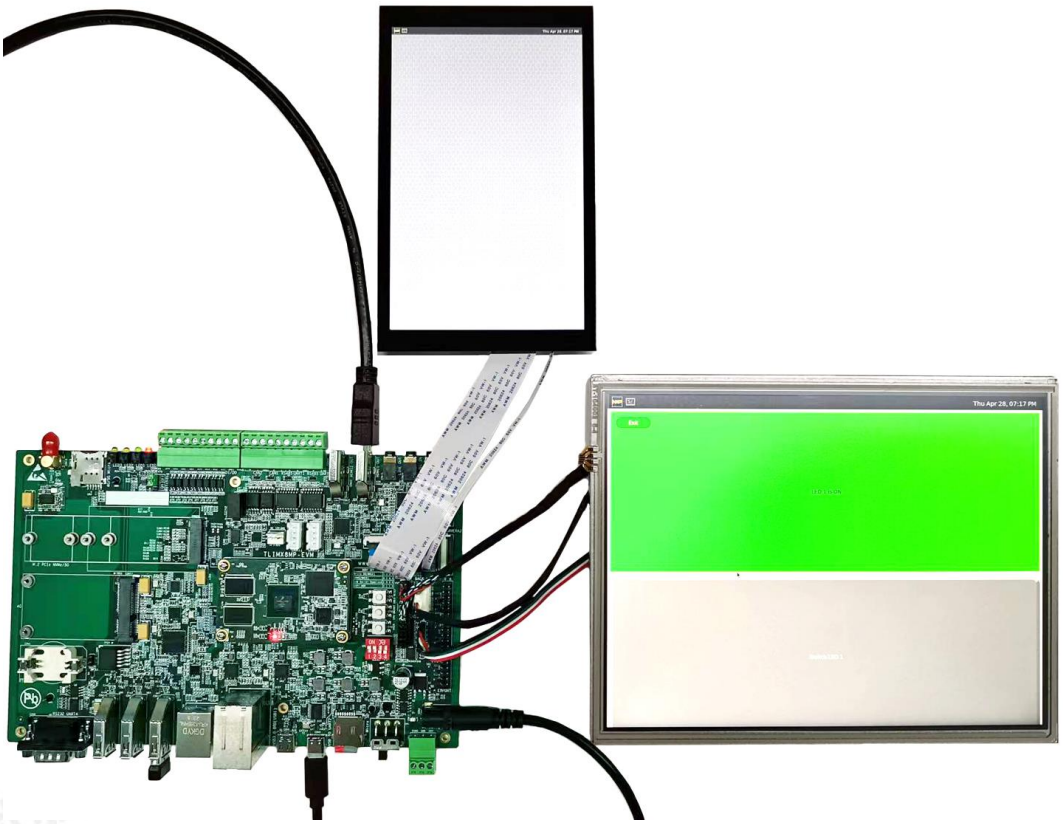

图 8 LVDS LCD 与 MIPI LCD 显示效果

图 9 HDMI 显示效果

测试完成后，如需恢复默认的设备树文件，请执行如下命令，将上述备份的设备树文件恢复，然后评估板重启生效。

Target# cd /run/media/mmcblk1p1/

Target# cp tlimx8mp-evm-bak.dtb tlimx8mp-evm.dtb

Target# sync

Target# reboot

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# cd /run/media/mmcblk1p1/
root@IMX8MP-Tronlong:/run/media/mmcblk1p1# cp tlimx8mp-evm-bak.dtb tlimx8mp-evm.dtb
root@IMX8MP-Tronlong:/run/media/mmcblk1p1# sync
root@IMX8MP-Tronlong:/run/media/mmcblk1p1# reboot
```

图 10

2.2 案例编译

（1） 设备树编译

请将案例"dts\src\tlimx8mp-evm-multi_screen.dts"设备树源文件拷贝至内核源码目录"arch/arm64/boot/dts/freescale/"。

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/Kernel/Linux-5.15.71-rt51/arch/arm64/boot/dts/freescale$ ls tli
mx8mp-evm-multi_screen.dts
tlimx8mp-evm-multi_screen.dts
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/Kernel/Linux-5.15.71-rt51/arch/arm64/boot/dts/freescale$
```

图 11

请在内核源码安装目录下，执行如下命令配置交叉编译工具链环境变量并编译设备树，最终在内核源码目录"arch/arm64/boot/dts/freescale/"目录下生成 tlimx8mp-evm-multi_screen.dtb 文件。

Host# source /home/tronlong/SDK/environment-setup-armv8a-poky-linux

Host# make freescale/tlimx8mp-evm-multi_screen.dtb

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/Kernel/Linux-5.15.71-rt51$ source /home/tronlong/SDK/environmen
t-setup-armv8a-poky-linux
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/Kernel/Linux-5.15.71-rt51$ make freescale/tlimx8mp-evm-multi_sc
reen.dtb
  DTC     arch/arm64/boot/dts/freescale/tlimx8mp-evm-multi_screen.dtb
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/Kernel/Linux-5.15.71-rt51$ ls arch/arm64/boot/dts/freescale/tli
mx8mp-evm-multi_screen.dtb
arch/arm64/boot/dts/freescale/tlimx8mp-evm-multi_screen.dtb
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/Kernel/Linux-5.15.71-rt51$
```

图 12

（2） 应用程序编译

请将案例 src 源码目录拷贝至 Ubuntu 工作目录下，进入源码目录，配置交叉编译工具链环境变量，执行 qmake 命令生成 Makefile 文件，再执行 make 命令编译生成可在评估板上正常运行的 ARM 端 Qt 程序镜像，如下图所示。

Host# source /home/tronlong/SDK/environment-setup-armv8a-poky-linux

Host# qmake

Host# make

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/multi_screen/led_control_multi_screen/src$ source /home/tronlong/SDK/environment-setup-armv8a-poky-linux
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/multi_screen/led_control_multi_screen/src$ qmake
Info: creating stash file /home/tronlong/multi_screen/led_control_multi_screen/src/.qmake.stash
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/multi_screen/led_control_multi_screen/src$ make
a LibreOffice Writer ux-g++  -march=armv8-a+crc+crypto -fstack-protector-strong  -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wformat -Wformat-security -Werror=format-secur
ity --sysroot=/home/tronlong/SDK/sysroots/armv8a-poky-linux -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types  -O2 -Wall -Wextra -D_REENTRANT -
fPIC -DQT_DEPRECATED_WARNINGS -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I. -I../../../SDK/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/include/Q
tWidgets -I../../../SDK/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/include/QtGui -I../../../SDK/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/include/QtCore -I. -I../../../SD
K/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/lib/mkspecs/linux-oe-g++ -o main.o main.cpp
aarch64-poky-linux-g++  -march=armv8-a+crc+crypto -fstack-protector-strong  -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wformat -Wformat-security -Werror=format-secur
ity --sysroot=/home/tronlong/SDK/sysroots/armv8a-poky-linux -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types  -O2 -Wall -Wextra -D_REENTRANT -
fPIC -DQT_DEPRECATED_WARNINGS -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I. -I../../../SDK/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/include/Q
tWidgets -I../../../SDK/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/include/QtGui -I../../../SDK/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/include/QtCore -I. -I../../../SD
K/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/lib/mkspecs/linux-oe-g++ -o mainwindow.o mainwindow.cpp
aarch64-poky-linux-g++  -march=armv8-a+crc+crypto -fstack-protector-strong  -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wformat -Wformat-security -Werror=format-secur
ity --sysroot=/home/tronlong/SDK/sysroots/armv8a-poky-linux -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types  -O2 -Wall -Wextra -dM -E -o moc_pre
defs.h ../../../SDK/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/lib/mkspecs/features/data/dummy.cpp
/home/tronlong/SDK/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/moc -DQT_DEPRECATED_WARNINGS -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB
 --include /home/tronlong/multi_screen/led_control_multi_screen/src/moc_predefs.h -I/home/tronlong/SDK/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/lib/mkspecs/l
inux-oe-g++ -I/home/tronlong/multi_screen/led_control_multi_screen/src -I/home/tronlong/SDK/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/include/QtWidgets -I/hom
e/tronlong/SDK/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/include/QtGui -I/home/tronlong/SDK/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/include/QtCore -I/home/tronlong/SDK
/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/include/c++/11.3.0 -I/home/tronlong/SDK/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/include/c++/11.3.0/aarch64-poky-linux -I/hom
e/tronlong/SDK/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/include/c++/11.3.0/backward -I/home/tronlong/SDK/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/lib/aarch64-poky-l
inux/gcc/aarch64-poky-linux/11.3.0/include -I/home/tronlong/SDK/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/lib/aarch64-poky-linux/11.3.0/include -I/home/tronlo
ng/SDK/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/lib/aarch64-poky-linux/gcc/aarch64-poky-linux/11.3.0/include-fixed -I/home/tronlong/SDK/sysroots/armv8a-po
ky-linux/usr/include mainwindow.h -o moc_mainwindow.cpp
aarch64-poky-linux-g++  -march=armv8-a+crc+crypto -fstack-protector-strong  -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wformat -Wformat-security -Werror=format-secur
ity --sysroot=/home/tronlong/SDK/sysroots/armv8a-poky-linux -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types  -O2 -Wall -Wextra -D_REENTRANT -
fPIC -DQT_DEPRECATED_WARNINGS -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I. -I../../../SDK/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/include/Q
tWidgets -I../../../SDK/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/include/QtGui -I../../../SDK/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/include/QtCore -I. -I../../../SD
K/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/lib/mkspecs/linux-oe-g++ -o moc_mainwindow.o moc_mainwindow.cpp
aarch64-poky-linux-g++  -march=armv8-a+crc+crypto -fstack-protector-strong  -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wformat -Wformat-security -Werror=format-secur
ity --sysroot=/home/tronlong/SDK/sysroots/armv8a-poky-linux -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed  -Wl,-z,relro,-z,now -Wl,-O1 -Wl,-rpath-li
nk,/home/tronlong/SDK/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/lib -o led_control_multi_screen  main.o mainwindow.o moc_mainwindow.o   /home/tronlong/SDK/sys
roots/armv8a-poky-linux/usr/lib/libQt6Widgets.so /home/tronlong/SDK/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/lib/libQt6Gui.so -lEGL /home/tronlong/SDK/sysroo
ts/armv8a-poky-linux/usr/lib/libQt6Core.so -lpthread -lGLESv2
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/multi_screen/led_control_multi_screen/src$
```

图 13

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/multi_screen/led_control_multi_screen/src$ ls
led_control_multi_screen   main.cpp  mainwindow.cpp  mainwindow.o  moc_mainwindow.cpp  moc_predefs.h
led_control_multi_screen.pro  main.o  mainwindow.h  Makefile  moc_mainwindow.o
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/multi_screen/led_control_multi_screen/src$
```

图 14

2.3 关键代码

获取屏幕编号，根据屏幕编号获取屏幕信息从而显示至目标显示屏。

```
#include "mainwindow.h"
#include <QApplication>
#include <QScreen>
#include <iostream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[]) {
    int screen_num = stoi(argv[1]);
    QApplication a(argc, argv);

    MainWindow w;

    QList<QScreen *> screenList = QGuiApplication::screens();
    w.setGeometry(screenList[screen_num]->geometry());
    w.setWindowFlag(Qt::FramelessWindowHint);
    w.show();

    // This will not return until main window close.
    return a.exec();
}
```

图 15 main.cpp

更多帮助

销售邮箱：sales@tronlong.com

技术邮箱：support@tronlong.com

创龙总机：020-8998-6280

技术热线：020-3893-9734

创龙官网：www.tronlong.com

技术论坛：www.51ele.net

官方商城：tronlong.tmall.com